Les choses à potentiellement ajouter au projet:

- Mettre en lien les drones avec les utilisateurs cad vérifie si ce n'est pas plus optimal de mettre un pilote de type 1 avec un drone d'une porté de 2km

- Ajouter un pourcentage de collision et faire en sorte que l'on puisse décider d'une quantité maximum de collision autorisée.

- Ajout de la fonctionnalité que pour un trajet, tous les points ne seront pas atteint au même moment et il est donc pas nécessaire que la couverture soit total à tout moment pour couvrir un grand événement

- Mettre la différence d'altitude du drone en fonction de la zone survolée (rural, ville etc)

- Ajout du pourcentage de la zone couverte

- Ajout de la possibilité de rajouter d'autres chemins à celui tracé initialement avec des prio différentes.

- Changer la vision des drones (pouvoir faire des drones avec une vision circulaire ou avec une vision conique)

- Changer la vision de la carte (satellite et carte)

1. **Un moteur d'optimisation mathématique très performant** dans `src/drones.js` (problème de couverture pondérée discret, discrétisation par grille, priorité dégressive autour du tracé GPX, heuristique glouton + recherche locale + raffinement fin, calcul de collisions Turf).
2. **Un banc de test SIG fonctionnel** dans `src/testCharles.html` / `src/testCharles.js` (Leaflet, Leaflet-Draw, import GPX, zone tampon dynamique, intégration GeoJSON).
3. **Une maquette UI soignée et professionnelle** dans `ui/` (look & feel "AERIS", style moderne Notion/Tailwind, panneaux rétractables).

Voici les axes majeurs à améliorer et à implémenter, classés par priorité opérationnelle pour maximiser votre impact devant le jury :

---

1. Chantier n°1 : La convergence UI ↔ Carte Leaflet (Urgent)

Actuellement, votre projet a deux branches séparées :

- D'un côté, `ui/` utilise une **image statique** (`carte.png`) avec un tracé SVG local.
- De l'autre, `testCharles.html` utilise une **vraie carte Leaflet**, mais avec une interface brute de prototypage.

Ce qu'il faut implémenter :

- Remplacer l'élément image statique de `ui/` par le conteneur Leaflet dynamique de `testCharles`.
- Intégrer les 3 fonds de carte imposés par les consignes techniques du brief (Slide 15) : **OpenStreetMap**, **Orthophoto / Satellite** (ex. Esri World Imagery gratuit) et **Plan IGN / Topo**.
- Lier les contrôles UI existants (sliders de flotte, bouton « Calculer », jauges de couverture) directement aux fonctions de `drones.js`.

---

2. Algorithmique & Brief : Répondre aux 4 piliers du défi (Slide 12)

Le brief de la Gendarmerie définit 4 problèmes algorithmiques au cœur du challenge : **Placer, Découper, Séparer, Recalculer**.

A. « Séparer » : La déconfliction 4D (X, Y, Z, T) *(Gros point différenciant)*

Aujourd'hui, `drones.js` calcule l'intersection 2D et affiche les zones en rouge (« collision »). La slide 10 du brief attend une résolution en cascade :

1. **Séparation horizontale (X, Y) :** déjà minimisée par votre recherche locale.

2. **Séparation verticale (Z - Hauteur) :** Si deux cercles se chevauchent, le système doit **attribuer des tranches d'altitude différentes** aux deux drones (ex. TP1 à 50 m/sol, TP2 à 100 m/sol).
3. **Séparation temporelle (T - Créneaux) :** Si l'espace ou le type de vol ne permet pas de séparation en hauteur, proposer un créneau décalé (T1T_1T1 puis T2T_2T2).
4. **Renoncer / Alerte :** Lever une alerte explicite si un conflit persiste.

Implémentation : Ajouter un champ `altitude` et `creneau` à chaque pilote placé, et afficher dans le popup ou le badge de zone rouge : *« Conflit résolu : TP1 à 50 m / TP2 à 110 m »*.

B. « Dimensionner » : Inverser le problème de calcul (Slide 5)

Aujourd'hui, votre algorithme répond à la question : *« Avec mes NNN drones, quelle couverture puis-je obtenir ? »*.
Le brief demande aussi la question réciproque : *« Quel moyen me faut-il pour couvrir X %X\ \%X % de la zone ? »*.

Implémentation : Ajouter un mode **Recommandation de flotte** : l'utilisateur choisit un objectif (ex. 90% du chemin et 75% du secteur) et un bouton calcule le nombre minimal de couples [TP1 / TP2] recommandés.

C. « Découper » : Attribution de secteurs de responsabilité

Plutôt que de simples cercles qui se croisent, délimiter la zone de responsabilité de chaque télépilote :

Implémentation : Générer les polygones de Voronoï (avec `turf.voronoi` restreint à la zone d'intervention) ou découper les portions de chemin attribuées à chaque pilote pour que chacun sache quelle portion exacte il surveille.

---

3. Les fonctionnalités clés pour la démo devant le jury (Slide 11 & 14)

Le brief indique que la soutenance finale comportera des **scénarios et des changements imposés en direct**. Il faut préparer l'application à y répondre en un clic :

1. **Pilotes déplaçables à la souris (`draggable: true`) :**
   - Pouvoir glisser-déposer un marqueur de pilote sur la carte pour tester un point haut ou un accès routier particulier, avec mise à jour immédiate de sa zone et des conflits.
2. **Simulation d'aléa terrain (« Cas 1 : Télépilote indisponible ») :**
   - En cliquant sur un pilote, ajouter un bouton **« Signaler indisponible / Panne »**.
   - Le système recalcule le dispositif avec les télépilotes restants en privilégiant la **stabilité** (ne pas tout rebouger, déplacer uniquement le drone le plus proche pour colmater la perte prioritaire).
3. **Respect de l'Arrêté Préfectoral (Slide 6) :**

- Champ de configuration : *« Quota max d'aéronefs autorisés »* (souvent fixé par la préfecture pour une zone donnée).
- Alerte visuelle orange/rouge si l'opérateur tente d'engager plus de drones que le cadre légal autorisé.

---

4. Données externes & Prise en compte du terrain (Slide 7 & 15)

1. **API Météo temps réel (Open-Meteo, sans clé) :**
   - Interroger l'API gratuite Open-Meteo (`https://api.open-meteo.com/v1/forecast?...`) aux coordonnées du centre de mission.
   - Afficher le vent à 10 m et les rafales :
     - Si vent >40 km/h> 40\text{ km/h}>40 km/h : alerte pour les drones légers (ex. DJI Mini 5).
     - Si vent >55 km/h> 55\text{ km/h}>55 km/h : alerte générale de vol compromis.
2. **Ordre de mission / Synthèse opérationnelle :**
   - Un volet récapitulatif prêt pour les patrouilles au sol avec un tableau clair :
     - *Indicatif drone* | *Type/Portée* | *Coordonnées GPS (Lat, Lon)* | *Altitude prescrite* | *Secteur couvert*.
   - Un bouton d'export ou d'impression pour transmission radio ou fiche de consigne.

Tableau de marche conseillé

Étape	Action	Fichiers concernés
Phase 1	Fusionner l'UI AERIS avec Leaflet et brancher le calcul `drones.js`	`ui/`, `src/testCharles.js`
Phase 2	Déconfliction en altitude (Z) sur les zones rouges et drag & drop des pilotes	`src/drones.js`
Phase 3	Gestion des aléas (perte d'un pilote en direct, recalcul stable)	`src/drones.js`
Phase 4	Ajout météo en direct (Open-Meteo) et export du tableau d'ordres de vol	`ui/components.js`

Souhaitez-vous que l'on comm